

Feuille de TD n°4

Séries numériques

Exercice 1. Séries numériques en vrac

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5 + 1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geq 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
6. $u_n = 1 - \cos \left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geq 1$)
8. $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geq 1$)
9. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geq 1$)
10. $u_n = \sin(n)$
11. $u_n = \ln \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n > 1$)
12. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
13. $u_n = n \sin \left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
14. $u_n = \frac{3^n + n^4}{5^n - 2^n}$ (pour $n \geq 1$)

Exercice 2. Déterminer la nature des séries suivantes

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4. $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$

Exercice 3. Séries alternées

Montrer que les séries de termes généraux

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

ne sont pas de même nature, bien que $u_n \sim v_n$.

Indication. $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$

Exercice 4. Série et intégrale

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$. On considère la suite (u_n) définie par

$$u_n = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est convergente.

Indication. On rappelle qu'une fonction continue sur un segment y est bornée.

Exercice 5. Suite définie par récurrence et série I

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$$

Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 6. Suite définie par récurrence et série II

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = x - x^2$ et (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in]0, 1[\\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in]0, 1[$.
3. Étudier la monotonie puis la convergence de (u_n) . Déterminer sa limite
4. Montrer que la série $\sum v_n^2$ converge et préciser sa somme.

Exercice 7.

Soit un entier $n \geq 2$, on considère la fonction f_n définie par

$$f_n(x) = x^n - nx + 1$$

1. Montrer que f_n admet un unique zéro dans $[0, 1]$. On le note u_n .
2. (a) Étudier le signe de la fonction $f_{n+1} - f_n$.
(b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.
(c) Montrer que la suite (u_n^n) tend vers 0.

3. Montrer que la série $\sum u_n$ diverge. On pourra trouver un équivalent simple de la suite (u_n) .

Exercice 8.

Déterminer la nature de la série $\sum_{n>0} u_n$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est la suite définie par

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 9. DL d'ordre 2

On donne le développement limité suivant au voisinage de 0 :

$$\ln(1+t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Déterminer la nature de la série $\sum_{n>0} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

Exercice 10. Somme télescopique I

Après avoir justifié la convergence de la série $\sum_{n>0} \frac{1}{n(n+1)}$, calculer sa somme.

Exercice 11. Somme télescopique II

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n+1}$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge et calculer sa somme.